

NMX-21

Distribución Alimentaria (INTA 2018 • 34 Nutrientes y DRI)

Fase	Fase 2 • Bases y Bibliotecas
Categoría	Base y distribución alimentaria
Versión	1.1.0
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx • 10 hojas (~2.037 fórmulas, 2 gráficos, 4 validaciones). Reparado para funciones _xlfn; declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética • Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-21.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-21 · Distribución Alimentaria (INTA 2018 · 34 Nutrientes y DRI)
Fase	Fase 2 · Bases y Bibliotecas
Categoría	Base y distribución alimentaria
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Distribuir el aporte de nutrientes de un plan alimentario sobre la base INTA 2018 y contrastarlo con los requerimientos DRI por etapa de vida, con tratamiento estricto de datos ausentes.
Entradas principales	Alimentación: Plan alimentario (alimentos y cantidades); Requerimientos: Etapa de vida / tipo de población (DRI)
Resultados principales	Aporte por nutriente (34); Adecuación vs. DRI; Alertas ND / subestimación
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	1.1.0
Formato	.xlsx · 10 hojas (~2.037 fórmulas, 2 gráficos, 4 validaciones). Reparado para funciones _xlfn; declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-21 es una base y motor de distribución alimentaria: sobre 618 alimentos INTA 2018 con 34 nutrientes calcula el aporte de un plan y lo contrasta con los requerimientos DRI (IOM/NASEM) para 19 etapas de vida y tipos de población, en la hoja REQUERIMIENTOS. El motor amplía el cálculo a 28 micronutrientes. Trata de forma estricta los datos ausentes: propaga los 's/i' del origen como 'ND' (no disponible) en lugar de asumir ceros artificiales, y emite alertas de subestimación con semáforos de adecuación. El libro tiene 10 hojas (~2.037 fórmulas, 2 gráficos y 4 validaciones). La base INTA 2018 es de distribución autorizada por el titular. Es una herramienta educativa y de referencia.

Autor	Daniel Hulcan
Comprador	Benjamin Alexis Saavedra San Martin
Licencia politicas	Nutrimetria NMX-21

03 OBJETIVO

Distribuir el aporte de nutrientes de un plan alimentario sobre la base INTA 2018 y contrastarlo con los requerimientos DRI por etapa de vida, con tratamiento estricto de datos ausentes.

- Ingresar el plan alimentario y seleccionar la etapa DRI.
- Calcular el aporte de hasta 34 nutrientes (28 micronutrientes).
- Comparar contra los requerimientos DRI con semáforos de adecuación.

04 PÚBLICO OBJETIVO • ¿PARA QUÉ SIRVE?

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Personas adultas y etapas de vida DRI; base INTA 2018 (618 alimentos · 34 nutrientes) con matriz de requerimientos para 19 etapas.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Distribución de nutrientes	Calcula el aporte del plan	Plan alimentario	Aporte por 34 nutrientes	Intermedio
Motor de micronutrientes	Amplía el cálculo a 28 micronutrientes	Plan + base	Micronutrientes	Avanzado
Matriz DRI	Compara contra requerimientos por etapa	Etapa DRI seleccionada	Adecuación vs. DRI	Intermedio
Tratamiento de ausentes	Propaga 's/i' como 'ND' sin asumir ceros	Base de datos	Marcas ND	Avanzado
Semáforos y alertas	Señala adecuación y subestimación	Aporte vs. DRI	Semáforos de adecuación	Intermedio

06 VARIABLES DE ENTRADA

Alimentación

Plan alimentario (alimentos y cantidades)

Requerimientos

Etapa de vida / tipo de población (DRI)

NUTRIMETRÍA · NMX-21

Complete solo las celdas de color arena. Las celdas grises se calculan solas.

INICIO
DATOS
ALIMENTOS
CALCULOS
RESULTADOS
REQUERIMIENTOS
FUENTES
PRUEBAS
CONFIG
CHANGELOG

IDENTIFICACIÓN

Nombre / identificadorCaso de ejemplo
Edad (años)20
SexoHombre
Fecha2026-07-18

POBLACIÓN OBJETIVO

Tipo de poblaciónDeportista de fuerza
Grupo DRI resueltoH 19-30
Fuente requerim.DRI · IOM/NASEM

META ENERGÉTICA Y DISTRIBUCIÓN DE MACRONUTRIENTES

Energía total del plan (GET)2400 kcal/día

Macronutriente% del totalkcalgramos/díakcal/g

Proteínas25%600,0150,04
H de C disponibles45%1080,0270,04
Lípidos30%720,080,09

Suma de porcentajes100%OK

DISTRIBUCIÓN POR TIEMPO DE COMIDA

Tiempo de comida% del totalkcal meta

Desayuno30%720,0
Colación AM0,0
Almuerzo40%960,0
Once30%720,0
Cena0,0
Colación nocturna0,0

Total100%2400

OK: distribución completa

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Aporte por nutriente (34)	TABLA	por nutriente	Depende del plan
Adecuación vs. DRI	INDICADOR	% del requerimiento	Depende del plan y la etapa
Alertas ND / subestimación	REGISTRO	marca	Depende de los datos disponibles

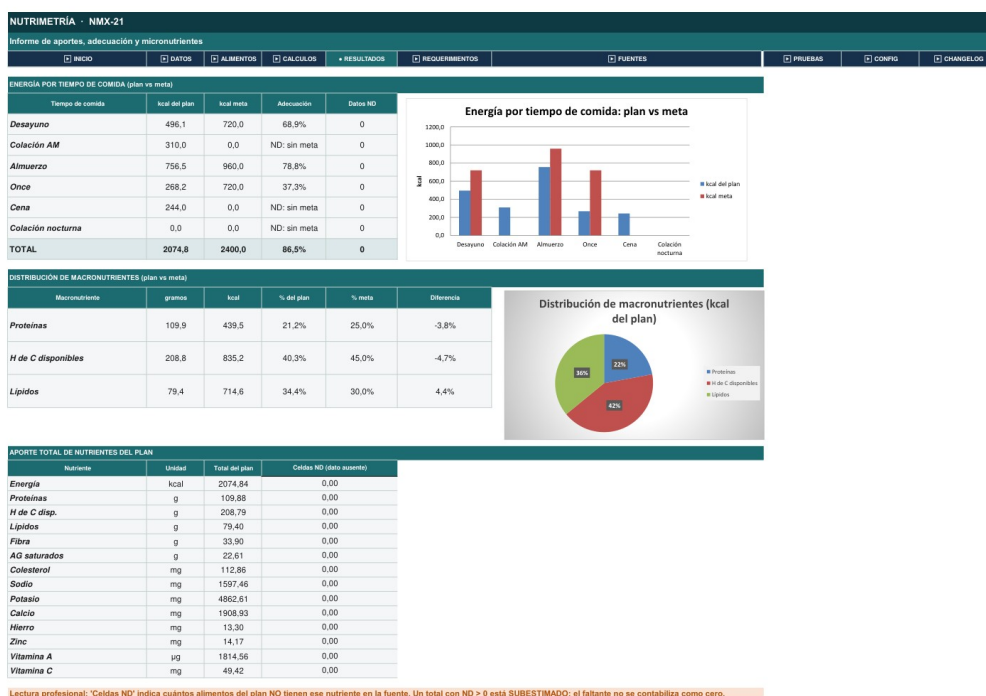
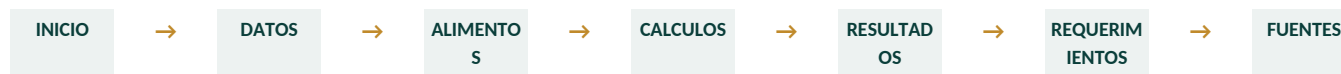


Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DATOS	ENTRADA

RESULTADOS	RESULTADOS
REQUERIMIENTOS	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRÍA · NMX-21	
Trazabilidad científica y referencias	
☐ INICIO	☐ DATOS ☐ ALIMENTOS ☐ CALCULOS ☐ RESULTADOS ☐ REQUERIMIENTOS ☒ FUENTES ☐ PRUEBAS ☐ CONFIG ☐ CHANGELOG
FUENTE DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS	
Elemento	Detalle
Obras	Tabla de Composición de Alimentos
Institución	INTA, Universidad de Chile
Edición / año	2018
Publicación de referencia	Chile
Base de cálculo	Por 100 g de porción comestible
Nº de alimentos incorporados	618
Nº de nutrientes por alimento	34
Criterio de carbohidratos	Hidratos de carbono DISPONIBLES (no totales)
Unidad de energía	kcal (la fuente no entrega kJ)
Código de dato ausente	“N” = sin información -- se muestra como “ND”, nunca como 0
Estado de preparación	La fuente no documenta cuantificado en una columna propia; el estado, cuando existe, viene incluido en el nombre del alimento (por ejemplo, “Arroz blanco” vs “Arroz blanco cocido”).
Parte comestible / medidas caseras	No documentadas en la fuente; por eso el libro trabaja solo con gramos
Uso de este archivo	Uso personal del titular. No redistribuir ni comercializar la base sin autorización de INTA / U. de Chile
Respaldo institucional	Este libro NO cuenta con respaldo ni aval de INTA ni de la Universidad de Chile
FACTORES ENERGÉTICOS DE AUDITORÍA	
Factores generales de Aherar (4 kcal/g proteína · 4 kcal/g H de C disponibles · 9 kcal/g lípidos). Se usan solo para estimar la distribución porcentual de macronutrientes del plan; la energía de cada alimento proviene siempre de la columna declarada por la fuente y nunca se reemplaza.	
REFERENCIAS DE REQUERIMIENTOS	
Elemento	Detalle
Marco general	Dietary Reference Intakes (DRI): RDA, AI, EAR, UL, y AMDR. Institute of Medicine (IOM) / National Academies (NAS/NM), EE.UU./Canadá.
Publicación de referencia	Individuos sanos por etapa de vida y sexo. Aplicar con criterio clínico a población chilena.
IOM 1987	IOM (1987). DRI: Calcio, Fósforo, Magnesio, Vitamina D y Flúor. (Ca/Vit. D revisados en 2011).
IOM 1998	IOM (1998). DRI: Tiamina, Riboflavina, Niacina, B6, Folato, B12, Ac. pantoténico, Biotina, Colina.
IOM 2000	IOM (2000). DRI: Vitamina C, Vitamina E, Selenio y Carotenoides.
IOM 2001	IOM (2001). DRI: Vitamina A, K, Hierro, Zinc, Yodo, Manganeso, Molibdeno, Cromo.
IOM 2002/2005	IOM (2002/2005). DRI: Energía, Carbohidratos, Fibra, Grasas, Proteína (AMDR).
IOM 2011	IOM (2011). DRI: Calcio y Vitamina D (revisión vigente).
NASEM 2019	NASEM (2019). DRI: Sodio y Potasio (revisión vigente; incluye CDRI de sodio).
Guías específicas	OMS (lactancia y alimentación complementaria), ESPEN 2019 (adulto mayor y clínica), ACSM/ANDIS 2016 a ISSN 2017-2018 (deportistas), AND 2016 (dieta vegetariana/vegana).
Unidades	Vitamina A en µg RAE; folato en µg DFE; cobre convertido a mg. Verifique la equivalencia con las unidades de la base INTA.
Publicaciones derivadas	Embarazo y lactancia usan la referencia de 19-30 años; deportistas y pacientes usan la DRI de su grupo etario; con objetivos específicos (proteína, CHO, hidratación) según ACSM/ISSN/ESPEN mostrados como guía.
Nutrientes no calculados	Biotina, colina, manganeso, yodo, selenio, flúor, molibdeno y cromo NO están en la base INTA 2018 y por eso no se calculan.
Limitación clave	Los valores son referencias poblacionales de individuos sanos; NO sustituyen la evaluación individual. Verifique contra la fuente primaria antes de un uso clínico.

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 10 hojas (10 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 2037 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 4 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Plan alimentario ficticio y una etapa DRI seleccionada.
Proceso	Se ingresan alimentos y cantidades.
Resultado	El libro calcula 34 nutrientes y compara contra la DRI.
Interpretación educativa	Los semáforos y las marcas ND orientan la lectura de la adecuación.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

EXACTITUD MATEMÁTICA + VALIDACIÓN CLÍNICA. Herramienta de apoyo al cálculo; no constituye diagnóstico ni prescripción automática. La interpretación es responsabilidad del profesional.

RESULTADOS DE MICRONUTRIENTES

Semáforo: • verde = adecuado • amarillo = bajo / en el límite • rojo = deficiente o en exceso • *El dato incompleto (subestimado)* • *no disponible en la base INTA 2018*

A - VITAMINAS LIPOSOLUBLES						
Nutriente	Consumido	Unidad	Requerim.	% req.	Estado	Comentario automático
Vitamina A (RAE)	1814.56	µg	900	202%	• Adecuado	Aporte adecuado de Vitamina A (RAE).
Vitamina D	13.61	µg	15	91%	• Adecuado	Aporte adecuado de Vitamina D.
Vitamina E	9.48	mg	15	63%	• Incompleto	Dato incompleto: 2 alimento(s) sin este nutriente en la fuente; total subestimado.
Vitamina K	268.80	µg	120	224%	• Adecuado	Aporte adecuado de Vitamina K.

B - VITAMINAS HIDROSOLUBLES						
Nutriente	Consumido	Unidad	Requerim.	% req.	Estado	Comentario automático
Vitamina C	49.42	mg	90	55%	• Deficiente	El consumo de Vitamina C es deficiente respecto del requerimiento.
Tiamina (B1)	2.32	mg	1.2	193%	• Adecuado	Aporte adecuado de Tiamina (B1).
Riboflavina (B2)	2.86	mg	1.3	220%	• Adecuado	Aporte adecuado de Riboflavina (B2).
Niacina (B3)	23.43	mg	16	146%	• Adecuado	Aporte adecuado de Niacina (B3).
Ác. pantoténico (B5)	11.13	mg	5	223%	• Adecuado	Aporte adecuado de Ác. pantoténico (B5).
Piridoxina (B6)	2.05	mg	1.3	158%	• Adecuado	Aporte adecuado de Piridoxina (B6).
Folato (B9)	467.80	µg	400	117%	• Adecuado	Aporte adecuado de Folato (B9).
Cobalamina (B12)	10.21	µg	2.4	425%	• Adecuado	Aporte adecuado de Cobalamina (B12).
Biotina (B7)	—	µg	—	—	• No disponible	No disponible en la base INTA 2018; no se puede calcular su aporte.
Collina	—	mg	—	—	• No disponible	No disponible en la base INTA 2018; no se puede calcular su aporte.

C - MINERALES						
Nutriente	Consumido	Unidad	Requerim.	% req.	Estado	Comentario automático
Calcio	1908.93	mg	1000	191%	• Adecuado	Aporte adecuado de Calcio.
Fósforo	2489.72	mg	700	356%	• Adecuado	Aporte adecuado de Fósforo.
Magnesio	503.42	mg	400	126%	• Exceso	El aporte de Magnesio supera el límite superior (UL).
Hierro	13.30	mg	8	166%	• Adecuado	Aporte adecuado de Hierro.
Zinc	14.17	mg	11	129%	• Adecuado	Aporte adecuado de Zinc.
Cobre	1.50	mg	0.9	167%	• Adecuado	Aporte adecuado de Cobre.
Selenio	126.40	µg	55	230%	• Adecuado	Aporte adecuado de Selenio.

Figura 5. Visualización de resultados.

Potasio	4862.61	mg	3400,	143%	Adecuado	Aporte adecuado de Potasio.
Sodio	1597.46	mg	1500,	106%	Adecuado	Aporte de sodio dentro de lo recomendado.
Manganeso	---	mg	---	---	No disponible	No disponible en la base INTA 2018.
Yodo	---	µg	---	---	No disponible	No disponible en la base INTA 2018.
Cloruro	---	mg	---	---	No disponible	No disponible en la base INTA 2018.
Fluor	---	mg	---	---	No disponible	No disponible en la base INTA 2018.
Molibdeno	---	µg	---	---	No disponible	No disponible en la base INTA 2018.
Cromo	---	µg	---	---	No disponible	No disponible en la base INTA 2018.
RESUMEN DE ADECUACIÓN						
Componente	Indicador			Estado		
Proteína	Plan 110 g - req 56 g			Adecuado		
Carbohidratos	Plan 40% kcal - AMDR 45-65%			Bajo		
Lípidos	Plan 34% kcal - AMDR 20-35%			Adecuado		
Fibra	Plan 34 g - AI 38 g			Bajo		
Agua	No documentada en la base INTA 2018			Sin dato		
Vitaminas (conjunto)	Liposolubles + hidrosolubles calculadas			Bajo		
Minerales (conjunto)	Minerales calculados			Alto		
RECOMENDACIONES AUTOMÁTICAS - MOTOR DE INTERPRETACIÓN						
Reforzar (bajo / deficiente)	Vitamina C					
En exceso (> UL / límite)	Magnesio					
Datos incompletos (subestimados)	Vitamina E --- el total mostrado es un piso, no el valor real.					
Sodio	Aporte de sodio dentro de lo recomendado.					
GUÍA SEGÚN POBLACIÓN OBJETIVO						
Población	Deportista de fuerza					
Nutrientes críticos	Proteína 1.6-2.2 g/kg · CHO 4-7 · Timing					
Recomendación	Proteína 1.6-2.2 g/kg repartida (~0.3 g/kg por toma); CHO 4-7 g/kg; ingesta peri-entrenamiento.					
Fuente	ISSN 2017/2018					

Motor de interpretación automática basado en DRI (OWNASDM) y bases OMESPPN/ACM/ISDM. Los comentarios se muestran según la comparación del aporte del alimento con el requerimiento del grupo seleccionado. EXACTITUD DE CÁLCULO + VALOR AL

Motor de interpretación automático basado en DRI (IOM/NASEM) y guías OMSE/EPN/ACM/ISSN. Los comentarios se generan según la comparación del aporte del plan con el requerimiento del grupo seleccionado. EXACTITUD DE CÁLCULO Y VALIDACIÓN

Figura 6. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
DECISIÓN_DE_INGENIERÍA	Base INTA 2018 (618 alimentos · 34 nutrientes)	Adultos/etapas	Aporte de nutrientes	Cobertura de la base
CRITERIO	Matriz DRI (IOM/NASEM), 19 etapas de vida	Etapas DRI	Adecuación	Interpretación profesional
REGLA DE IMPLEMENTACIÓN	's/i' → 'ND' (no se asumen ceros artificiales)	Transversal	Datos ausentes	Puede faltar información

13 FUENTES PRINCIPALES · TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
INTA, U. de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	Base de nutrientes	FUENTE_PRIMARIA
IOM / NASEM	Dietary Reference Intakes (DRI)	2006	Requerimientos por etapa	NORMA_OFICIAL

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Es una base y herramienta de distribución/referencia, no un diagnóstico. Cuando el origen no informa un dato se muestra 'ND' y no se asume cero; ello puede subestimar aportes. La base INTA 2018 es de distribución autorizada por el titular. Exactitud matemática ≠ validación clínica.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- No utilizar como único criterio diagnóstico

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-15 • Biblioteca Profesional de Fórmulas
- NMX-02 • Tabla Dietosintética Semanal (Sistema Chileno UDD 2021)
- NMX-07 • Gestor de Creación de Dietas (UDD 2021 + INTA 2018)
- NMX-25 • Constructor de Platos Basado en Equivalentes Autorizados

Versionado

Producto_ID	NMX-21
Archivo analizado	NMX-21.xlsx
Versión visible	1.1.0
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-21 · Distribución Alimentaria (INTA 2018 · 34 Nutrientes y DRI)

Fase 2 · Bases y Bibliotecas · 1.1.0 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.